

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000025 - Procesado Digital De La Señal

PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000025 - Procesado Digital de la Señal
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59EC - Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Manuel Pardo Martin	D8414	josemanuel.pardo@upm.es	Sin horario. Cita previa
Cesar Diaz Martin (Coordinador/a)	D8210	cesar.diazm@upm.es	Sin horario. Cita previa
Jose David Oses Del Campo	A7006	josedavid.oses@upm.es	Sin horario. Cita previa

Jose Enrique Gonzalez Garcia	D8415	joseenrique.gonzalez@upm. es	Sin horario. Cita previa
Juan Carlos Gonzalez De Sande	A7005	juancarlos.gonzalez@upm.e s	Sin horario. Cita previa

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Calculo I
- Algebra Lineal
- Calculo Ii
- Señales Y Sistemas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE TEL04 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CE TEL08 - Capacidad de utilizar herramientas de procesado para el modelado de sistemas y el análisis y tratamiento de señales.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA1215 - Realizar un filtrado de una señal mediante la DFT

RA1213 - Relacionar la DFT con la transformada de Fourier y el desarrollo en serie de Fourier

RA1208 - Caracterizar, analizar y relacionar señales y sistemas LTI en tiempo continuo y discreto tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia

RA1217 - Diseñar y analizar filtros digitales IIR selectivos en frecuencia

RA1220 - Conocer las principales estructuras utilizadas para la construcción de filtros digitales

RA1212 - Describir y calcular la DFT de una señal, así como conocer sus propiedades principales

RA1216 - Diseñar y analizar filtros digitales FIR selectivos en frecuencia

RA1209 - Describir y analizar un sistema de procesamiento digital de señales continuas

RA1210 - Describir y caracterizar la operación de muestreo de señales

RA1211 - Realizar un cambio de la velocidad de muestreo del sistema en dominio discreto

RA1214 - Realizar un análisis espectral de una señal mediante la DFT

RA1219 - Relacionar las diferentes formas de caracterizar filtros digitales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se introducen algunas de las principales técnicas de procesamiento digital de señales deterministas. En este sentido, la asignatura puede verse como una continuación de la asignatura Señales y Sistemas, profundizando en la parte de señales y sistemas en tiempo discreto que se comenzó a ver en dicha asignatura. En cuanto al temario, está dividido en tres grandes bloques:

1. **Muestreo y procesamiento digital de señales continuas.** En este tema se presenta el diagrama de bloques utilizado para tomar muestras de una señal continua con el fin de procesarla en un microprocesador digital, se revisa el teorema de muestreo, se discute cómo diseñar un sistema discreto para que sea equivalente a un sistema continuo dado (y viceversa), se analiza el ruido de cuantificación que aparece en conversores continuo-discreto reales, y se realiza una introducción al procesamiento multi-tasa (esto es, al cambio de velocidad de muestreo sin salir del dominio digital).
2. **Transformada discreta de Fourier (DFT).** En este tema se presenta una de las principales herramientas utilizadas actualmente en los sistemas de procesamiento de señales: la transformada discreta de Fourier (DFT). La DFT permite calcular la transformada de Fourier de una secuencia discreta en un microprocesador de un modo sencillo y rápido (mediante su versión rápida, la FFT). Aquí se define la DFT, se discute su relación con la transformada y el desarrollo en serie de Fourier, y se presentan dos de las aplicaciones principales de la DFT: el análisis espectral y el filtrado.
3. **Diseño y análisis de filtros selectivos en frecuencia.** En este tema se proporcionan mecanismos de diseño y análisis de uno de los tipos de filtros más habituales en la práctica: filtros selectivos en frecuencia. Centrándonos en los filtros paso bajo, se proporcionan métodos para diseñar y analizar filtros de respuesta finita al impulso (FIR) y de respuesta infinita al impulso (IIR). Por último, se presentan algunas de las principales estructuras utilizadas para la construcción de filtros digitales en la práctica (tanto en hardware como en software).

Además de estos tres temas, la asignatura dispone de un laboratorio (cinco prácticas de simulación realizadas con Matlab, incluyendo una introductoria) en el que se revisarán los conceptos fundamentales de cada uno de los tres temas.

5.2. Temario de la asignatura

1. Procesado digital de señales continuas
 - 1.1. Introducción
 - 1.2. Muestreo de señales continuas
 - 1.3. Procesado en tiempo discreto de señales continuas
 - 1.4. Procesado en tiempo continuo de señales discretas
 - 1.5. Cambio de la velocidad de muestreo
2. La transformada discreta de Fourier (DFT)
 - 2.1. Introducción
 - 2.2. DFT: definición, cálculo, relaciones y propiedades
 - 2.3. Análisis espectral mediante la DFT
 - 2.4. Filtrado de señales mediante la DFT
3. Diseño y análisis de filtros
 - 3.1. Introducción
 - 3.2. Diseño de filtros FIR
 - 3.3. Diseño de filtros IIR
 - 3.4. Comparación entre métodos de diseño y tipos de filtros
 - 3.5. Análisis de filtros
 - 3.6. Estructuras para la implementación de filtros digitales

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación y revisión Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 - Muestreo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 - Equivalencia de sistemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 - Interpolación y Diezmado Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1 - Conversores analógico-digitales reales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas del Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 2 - DFT & IDFT Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test de teoría - Tema 1 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 1 de Laboratorio con Matlab Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test de teoría - Tema 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
5	Tema 2 - Análisis Espectral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 2 - Filtrado Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 de Laboratorio con Matlab Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Problemas del Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 3 - Introducción al filtrado Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test de teoría - Temas 1 y 2 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 3 de Laboratorio con Matlab Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test de teoría - Temas 1 y 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

9	Tema 3 - Diseño de filtros FIR Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 3 - Diseño de filtros IIR Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4 de Laboratorio con Matlab Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 3 - Análisis de filtros Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 3 - Estructuras Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Problemas del Tema 3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test de teoría - Tems 1, 2 y 3 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Prueba global laboratorio Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test de teoría - Tems 1, 2 y 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Prueba global laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
14				
15				
16				
17				Prueba global teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Prueba global problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Test de teoría - Tema 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	4%	/ 10	CE B4 CE TEL04 CG 04
8	Test de teoría - Temas 1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	6%	/ 10	CE B4 CE TEL04 CG 04
13	Test de teoría - Temas 1, 2 y 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	10%	/ 10	CE B4 CE TEL04 CG 04
13	Prueba global laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	/ 10	CE B4 CE TEL04 CG 04
17	Prueba global problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	/ 10	CE B4 CE TEL04 CE TEL08 CG 02 CG 03 CG 04

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Prueba global laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	/ 10	CE B4 CE TEL04 CG 04
17	Prueba global teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	/ 10	CE B4 CE TEL04 CG 04

17	Prueba global problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	/ 10	CE B4 CE TEL04 CE TEL08 CG 02 CG 03 CG 04
----	-------------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba global problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	/ 10	CE B4 CE TEL04 CE TEL08 CG 02 CG 03 CG 04
Prueba global teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	/ 10	CE B4 CE TEL04 CG 04
Prueba global laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	/ 10	CE B4 CE TEL04 CE TEL08 CG 02 CG 03 CG 04

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura se divide en tres bloques: teoría, problemas y laboratorio. La modalidad de evaluación que seguirá la asignatura durante la convocatoria ordinaria es de tipo progresivo.

A continuación se muestra el esquema de evaluación general, que incluye la descripción de las actividades a realizar en cada bloque y sus pesos específicos en ambas convocatorias.

En la **convocatoria ordinaria**, la distribución es la siguiente:

- **Bloque de teoría**

El bloque de teoría tiene un peso del 20% en la nota final y se evalúa mediante la realización de exámenes tipo test. Estas pruebas incluyen cuestiones de opción múltiple tanto de índole más conceptual como más práctica (respuesta numérica) y algunas de respuesta abiertas.

Durante el semestre, se realizan tres test en el aula, uno al término de cada tema principal de la asignatura, que pueden incluir preguntas relacionadas tanto con el tema recién acabado como con los temas anteriores. Para tener en cuenta que la evaluación es acumulativa, el peso de cada test es distinto: 4% el primero, 6% el segundo y 10% el tercero.

Por otro lado, el día de la prueba global es posible realizar un único test que incluya preguntas relacionadas con el temario completo de la asignatura. A este examen pueden optar tanto alumnos que no se presentaron a los test realizados a lo largo del semestre como aquellos que sí lo hicieron pero no están satisfechos con la nota promedio que obtuvieron en este bloque. En el segundo caso, la nota final del bloque será la mayor entre la obtenidas durante el semestre y este nuevo intento.

- **Bloque de problemas**

El bloque de problemas tiene un peso del 50% en la nota final y se evalúa mediante un examen de problemas basado en la resolución de ejercicios prácticos de estructura y dificultad similar a los que se proponen y realizan durante el curso. Este bloque se evalúa únicamente a través de esta prueba a realizar el día del examen global.

- **Bloque de laboratorio**

El bloque de laboratorio tiene un peso del 30% en la nota final y se evalúa mediante un examen de laboratorio a

realizar al final del semestre en un aula informática (la fecha exacta dependerá de a qué grupo de laboratorio se pertenezca y se indicará en Moodle con la debida antelación). Por razones de organización, esta prueba únicamente se podrá realizar el día indicado para cada grupo de laboratorio. **NO se realizarán pruebas relacionadas con el laboratorio el día del examen global.**

En la **convocatoria extraordinaria**, la distribución es de la siguiente manera:

- **Bloque de teoría**

El bloque de teoría tiene un peso del 20% en la nota final y se evaluará mediante un único test que incluya cuestiones de opción múltiple tanto de índole más conceptual como más práctica (respuesta numérica) y otras de respuesta abierta relacionadas con el temario completo de la asignatura.

- **Bloque de problemas**

El bloque de problemas tiene un peso del 50% en la nota final y se evalúa mediante un examen de problemas basado en la resolución de ejercicios prácticos de estructura y dificultad similar a los que se proponen y realizan durante el curso.

- **Bloque de laboratorio**

El bloque de laboratorio tiene un peso del 30% en la nota final y se evalúa mediante un único examen de programación que agrupa todo el peso del bloque.

Adicionalmente, se especifican los siguientes criterios y pautas de evaluación:

Criterios generales de evaluación

1. El/la estudiante deberá obtener una calificación mínima global de 5/10 para poder superar la asignatura.
2. No existe nota mínima en ninguno de los apartados de evaluación.
3. Si en una convocatoria se obtiene una nota de al menos 5/10 en el bloque de laboratorio, se considerará que se han alcanzado los conocimientos mínimos y quedará liberado para todas las convocatorias futuras con la nota obtenida. Ni el bloque de teoría ni el de problemas se liberan en ningún caso entre cursos.
4. Cada bloque de la asignatura es independiente de los demás y liberable entre convocatorias. Es decir, se podrá conservar la nota obtenida en un bloque en la convocatoria ordinaria a la hora de realizar la extraordinaria, no siendo por tanto necesario volver a presentarse a este bloque. Es posible en cualquier

caso volver a presentarse a cada bloque, si así se desea, obteniéndose como nota final la mayor entre la nota de la convocatoria ordinaria y el nuevo intento.

5. La asignatura ha sido organizada para considerar el progreso del/de la estudiante a lo largo del semestre a través de diferentes actividades que le permitan alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Así, la evaluación será acumulativa, de forma que, según avance la asignatura, se evaluarán conocimientos adquiridos desde el primer día y hasta el momento en el que cada actividad de evaluación se lleve a cabo.
6. Las pruebas de teoría, problemas y laboratorio se realizarán de manera presencial en todas las modalidades de evaluación.
7. Todas las pruebas escritas deberán realizarse usando bolígrafo u otra herramienta similar con tinta azul o negra. En caso contrario (por ejemplo, si se realiza a lápiz), la prueba podrá ser evaluada con una calificación de 0 puntos.

Evaluación de teoría y problemas

1. La asistencia a clase NO es obligatoria.
2. El formato exacto de los test de teoría se comunicará a los alumnos con la debida antelación usando el foro de la asignatura.
3. En los test y exámenes de problemas NO se permitirá el uso de teléfonos móviles, relojes inteligentes o similares, pero SÍ el de calculadoras.

Evaluación en el laboratorio

1. La asistencia a las prácticas del laboratorio NO es obligatoria, pero el/la estudiante que no asista a una práctica perderá la nota asignada a la misma por no realizar la actividad de evaluación correspondiente (2% de la nota final) .
2. En los exámenes del laboratorio NO se permitirá el uso de teléfonos móviles, relojes inteligentes o similares, pero SÍ el de calculadoras.

Estudiantes que tengan liberado el laboratorio

1. Para la evaluación de los bloques de teoría y problemas deberán realizar las mismas actividades que el resto de estudiantes, a menos que se indique expresamente lo contrario.
2. Los pesos aplicables en cada bloque serán los mismos que al resto de estudiantes.
3. Pueden volver a realizar las actividades correspondientes al bloque de laboratorio (prácticas y prueba) con el fin de subir nota. La nota final obtenida será la mayor entre la que obtuvo en el momento de liberarlo y la de la presente convocatoria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Libro de Señales y Sistemas	Bibliografía	Alan V. Oppenheim and Alan S. Willsky , " Señales y Sistemas", Prentice- Hall Hispanoamericana , 2000.
Libro de Procesado de Señal	Bibliografía	Oppenheim, Schaffer, Buck. "Tratamiento de Señales en Tiempo Discreto", Prentice Hall, 2000.
Libro Alternativo de Procesado de Señal	Bibliografía	J.G. Proakis, D.G. Manolakis, "Tratamiento digital de señales. Principios, algoritmos y aplicaciones", Prentice Hall, 1997.
Material disponible en Moodle	Recursos web	Documentación, tutoriales de Matlab, exámenes resueltos de cursos pasados, etc.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona directamente con el ODS9 y de forma indirecta con otros objetivos: ODS8, ODS11, ODS11, ODS12...